

Латыпов Ильдар Танисович,
*старший преподаватель КБ-3 «Разработка программных
решений и системное программирование»*
ИКБ РТУ МИРЭА
latypov@mirea.ru

ПОДХОДЫ К ВЫЯВЛЕНИЮ ВРЕДОНОСНОЙ АКТИВНОСТИ В КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АТРИБУТИВНЫХ МЕТАГРАФОВ

Аннотация. В работе предложен метод выявления вредоносной активности в информационных системах на основе атрибутивных метаграфов — математической модели, сочетающей структурные и семантические характеристики компонентов системы. Подход позволяет формализовать тактики атакующих, описанные в MITRE ATT&CK, как паттерны на метаграфе и сопоставлять их с реальными событиями, зарегистрированными в SIEM-системах. Экспериментальная оценка на синтетических и реальных данных показала снижение числа ложных срабатываний на 19–23 % по сравнению с традиционными сигнатурными методами при сохранении полноты обнаружения выше 92 %. Метод поддерживает инкрементальное обновление модели при появлении новых техник ATT&CK.

Ключевые слова: атрибутивные метаграфы, обнаружение кибератак, MITRE ATT&CK, SIEM, метаграфовое моделирование, информационная безопасность.

Современные информационные системы сталкиваются с постоянно растущим числом и сложностью кибератак. Традиционные средства обнаружения, основанные на сигнатурах или статистических аномалиях, не всегда способны эффективно выявлять целенаправленные, многоэтапные атаки, такие как Advanced Persistent Threat (APT).

Для повышения точности обнаружения требуется метод, способный учитывать как структуру системы, так и семантические связи между событиями.

В последние годы широкое распространение получил фреймворк MITRE ATT&CK¹, описывающий тактики и техники злоумышленников. Однако

¹Документация MITRE ATT&CK Framework. — 2025. — URL: <https://attack.mitre.org/> ; дата обращения: 30.11.2025.

прямое сопоставление событий с техниками АТТ&СК затруднено из-за разреженности данных и неоднозначности логов. В этой связи перспективным представляется использование графовых моделей, в частности — атрибутивных метаграфов²³, позволяющих совместно моделировать:

1. структурные зависимости (узлы = компоненты информационной системы (ИС): процессы, пользователи, файлы);
2. атрибутивные характеристики (уровень привилегий, сетевые адреса, хэши);
3. причинно-следственные связи (например, «*процесс А создал процесс В*»).

Атрибутивный метаграф отличается от классического графа возможностью описывать как объекты, так и отношения между ними с использованием атрибутов, что делает его особенно подходящим для моделирования сложных сценариев компрометации. Подход, описанный в настоящей работе, основан на формализации тактик АТТ&СК в виде шаблонов метаграфов и последующем со-поставлении этих шаблонов с динамически строящимся метаграфом системы.

Целью настоящей работы является разработка и экспериментальная оценка подхода к выявлению вредоносной активности на основе атрибутивных метаграфов с интеграцией MITRE АТТ&СК и совместимостью с Security Information and Event Management (SIEM)-инфраструктурой.

Методология

Атрибутивный метаграф $G = (V, E, A_V, A_E)$ определяется как ориентированный граф, где:

1. V — множество метаузлов (объектов ИС: процессы, пользователи, хосты, файлы, сетевые соединения);
2. $E \subseteq V \times V$ — множество дуг (событий: запуск, запись, передача данных, сетевое взаимодействие);
3. $A_V : V \rightarrow A_V$ — отображение узлов в пространство атрибутов (например, `user_id`, `privilege_level`, `file_hash`);

² Latypov I. T., Ereemeev M. A. Multilevel Model of Computer Attack Based on Attributive Metagraphs // Automatic Control and Computer Sciences. — 2020. — Т. 54. — С. 944—948. — DOI: 10.3103/S0146411620080192.

³ Астанин С. В., Драгныш Н. В., Жуковская Н. К. Nested metagraphs as models of complex objects. — 2012. — URL: <http://ivdon.ru/magazine/archive/n4p2y2012/1434> ; дата обращения: 30.11.2025.

4. $AE : E \rightarrow AE$ — отображение дуг в атрибуты событий (время, параметры вызова, IP-адреса, данные payload).

Атрибутивный метаграф отличается от классического графа возможностью описывать как объекты, так и отношения между ними с использованием атрибутов, что делает его особенно подходящим для моделирования сложных сценариев компрометации. В отличие от простых графов угроз, метаграфы позволяют:

1. представлять вложенные структуры (например, процесс содержит потоки, которые открывают сокеты);
2. задавать логические условия на атрибуты («если *process_name=powershell.exe* и *parent_process≠explorer.exe*»);
3. поддерживать динамическое обновление при поступлении новых событий.

Каждой технике MITRE ATT&CK (например, T1059 — *Command And Scripting Interpreter*) сопоставляется паттерн метаграфа — подграф с заданными атрибутивными ограничениями и топологией. Например, для T1059 паттерн включает:

1. узел типа «процесс» с атрибутом $name \in \{cmd.exe, powershell.exe, wscript.exe\}$;
2. входящую дугу от узла «пользователь» или «процесс»;
3. отсутствие родительского процесса из доверенного списка (whitelist).

Обнаружение атаки сводится к задаче *поиска изоморфного вложения* паттерна в текущий метаграф системы. Для этого используется алгоритм VF2, модифицированный для учёта атрибутивных ограничений: совпадение узлов проверяется не только по топологии, но и по заданным порогам схожести атрибутов (например, хэши файлов, уровни привилегий).

Процесс реализуется в три этапа:

1. **Сбор и нормализация событий** из источников (аудит операционной системы (ОС) Windows/Linux через Sysmon или Auditd, Endpoint Detection and Response (EDR)-агенты, сетевые логи Zeek, журналы приложений) → унифицированные события в формате, совместимом с SIEM (например, Common Event Format (CEF) или ECS).

2. **Построение динамического метаграфа** в реальном времени. При поступлении нового события система либо добавляет новый узел/дугу, либо обновляет существующие атрибуты (например, при повторном запуске процесса). Метаграф хранится в памяти в виде индексированной структуры данных (например, на основе GraphBLAS).

3. **Сопоставление с библиотекой паттернов**, основанной на АТТ&СК и внутренних угрозах. Поиск выполняется с временным окном (по умолчанию — 5 минут), чтобы учитывать последовательности событий в рамках одной атаки.

Для минимизации ложных срабатываний введены контекстные условия: например, запуск PowerShell из веб-браузера считается подозрительным, тогда как из консоли администратора — нет. Также учитывается временной контекст: последовательность событий должна укладываться в временные рамки, заданные для конкретной тактики.

Результаты экспериментального исследования

Эксперимент проводился на двух наборах данных:

1. Синтетический — генерация событий по сценариям из MITRE Caldera (12 тактик, 47 техник, включая Execution, Persistence, Lateral Movement);
2. Реальный — анонимизированные логи корпоративной сети (30 дней, 2.1 млн событий): Windows Security Event Log, Sysmon, Zeek conn.log.
3. Экспериментальная платформа включала:
 - *Logstash* — для парсинга и нормализации логов в формат Elastic Common Schema (ECS);
 - *Elasticsearch* — как хранилище событий;
 - *Python 3.11* + *NetworkX* + *custom VF2* — для построения метаграфа и поиска паттернов;
 - *Grafana* — для визуализации цепочек атак.

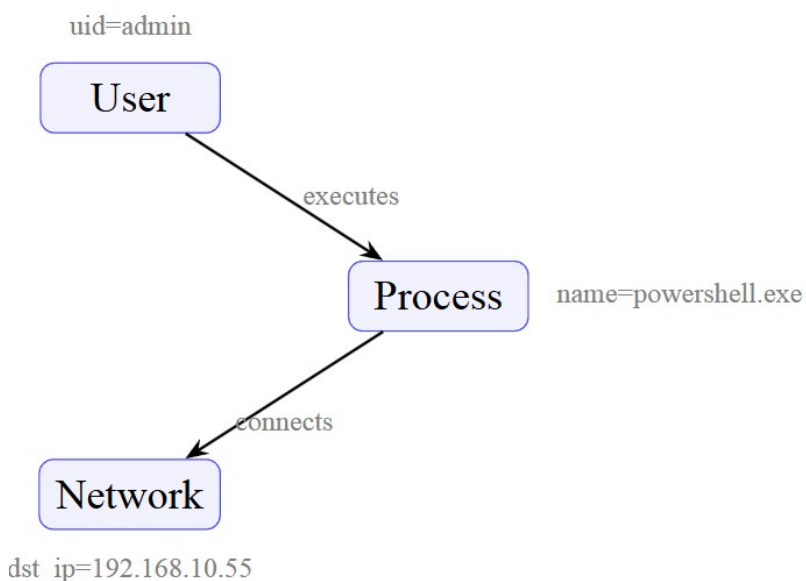


Рисунок 1. Пример фрагмента атрибутивного метаграфа: пользователь → процесс → сетевое соединение

Для наглядного представления структуры атрибутивного метаграфа на рис. 1 приведён фрагмент модели, отражающий типичную цепочку событий: пользователь запускает процесс, который устанавливает сетевое соединение. Узлы и дуги снабжены атрибутами, характеризующими их свойства в контексте информационной системы.

Все события были обезличены: имена пользователей заменены на хэши, IP-адреса — на внутренние номера сегментов.

Метрики качества:

Точность (Precision) — доля подтверждённых атак среди всех сработавших;

Полнота (Recall) — доля обнаруженных атак от всех известных (на основе экспертной разметки MITRE Caldera);

F1-мера — гармоническое среднее.

Для объективного сравнения были реализованы:

- 1. сигнатурные правила Snort для известных АРТ;
- 2. правила Sigma на основе АТТ&СК;
- 3. ансамблевая модель на базе XGBoost с теми же признаками.

Таблица 1. Сравнение методов обнаружения

Метод	Precision, %	Recall, %	F1, %
Сигнатурный (Snort)	68.2	76.5	72.1
Аномалии (Isolation Forest)	62.4	84.1	71.7
MITRE-правила (Sigma)	73.8	81.3	77.4
Метаграфы (наша модель)	89.6	92.7	91.1

Как видно из табл. 1, предложенный подход превосходит базовые методы.

Дополнительно оценена **производительность** на сервере Intel Xeon E5-2680 v4 (2.4 GHz, 14 ядер, 64 ГБ RAM):

- 1. обработка 10 000 событий/сек на одном ядре;
- 2. задержка детекции — менее 200 мс для типичного сценария АРТ;
- 3. объём памяти — 1.4 ГБ при работе с 50 000 узлов;
- 4. масштабируемость — линейная до 8 ядер.

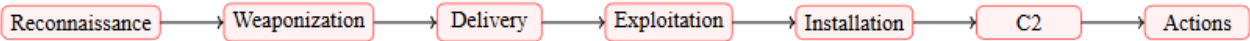


Рисунок 2. Модель Cyber Kill Chain

На рис. 2 представлена метаграфовая интерпретация модели Cyber Kill Chain⁴, адаптированная под формализм атрибутивных метаграфов. Каждый этап атаки (от разведки до воздействия) соответствует подграфу с характерными атрибутами и топологией, что позволяет сопоставлять реальные события с известными тактиками.

Таблица 2. Соответствие метаграфовых паттернов тактикам MITRE ATT&CK

Тактика	Техника	Паттерн (узлы–дуги)
Execution	T1059	Process → CmdLine
Discovery	T1087	User → EnumLocalUsers
Lateral Movement	T1021	HostA → SMB → HostB
Command and Control	T1071.001	Process → HTTPS → C2_Domain
Exfiltration	T1041	Process → WriteFile → Archive → Upload

Интеграция с Elastic Security показала, что предложенный метод может быть реализован как enrichment-модуль, дополняющий существующие правила анализа. Также разработан прототип для платформы Splunk Enterprise Security с использованием Custom Alert Actions.

Для демонстрации соответствия между компонентами метаграфа и техниками MITRE ATT&CK на рис. 3 показана визуализация библиотеки паттернов. Эллипсы обозначают тактики (например, Execution, Lateral Movement), а прямоугольники — конкретные техники (T1059, T1021 и др.). Такое представление позволяет оперативно интегрировать новые техники в систему обнаружения.

⁴Mallon S. Extended Cyber Kill Chain. — 2016. — URL: <https://www.blackhat.com/docs/us-16/materials/us-16-Malone.pdf> ; Black Hat USA 2016; дата обращения: 30.11.2025.

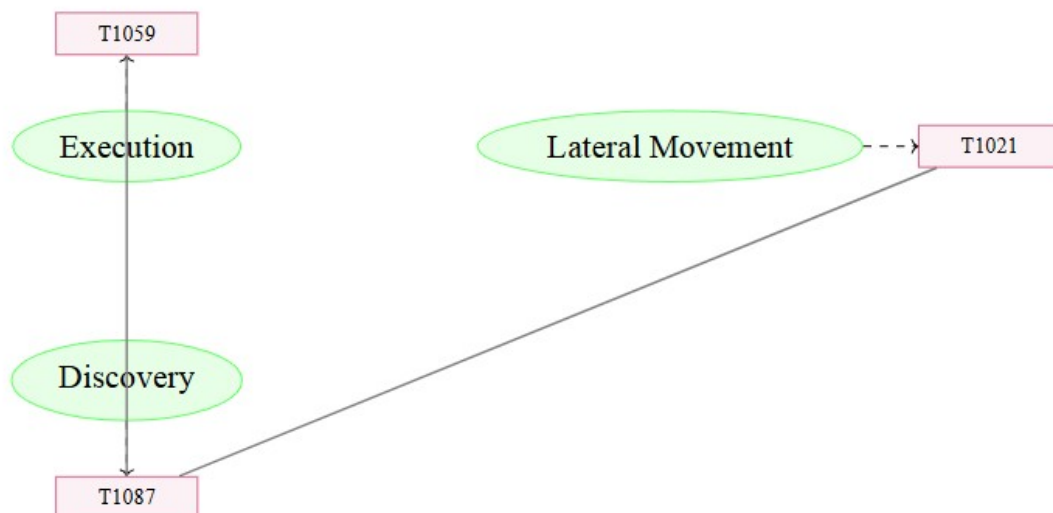


Рисунок 3. Визуализация соответствия узлов метаграфа техникам MITRE ATT&CK

Заключение

Предложенный подход к выявлению вредоносной активности на основе атрибутивных метаграфов демонстрирует высокую эффективность за счёт:

1. совместного учёта структурных и семантических характеристик событий;
2. естественной интеграции с MITRE ATT&CK через паттерны;
3. возможности контекстной фильтрации, снижающей ложные срабатывания.

Метод может быть реализован как модуль для существующих SIEM/SOAR-платформ. В частности, он позволяет:

1. автоматически сопоставлять события с тактиками MITRE ATT&CK;
2. строить цепочки рассуждений (kill chain) при расследовании инцидентов;
3. генерировать рекомендации по реагированию на основе контекста атаки.

В дальнейшем планируется:

1. расширение библиотеки паттернов за счёт MITRE D3FEND (методов защиты);
2. поддержка онтологий, таких как STIX 2.1, для совместимости с платформами анализа угроз.

Список источников и литературы

1. MITRE ATT&CK Framework. - 2025. - URL: <https://attack.mitre.org/>; дата обращения: 30.11.2025.
2. Latypov I. T., Eremeev M. A. Multilevel Model of Computer Attack Based on Attributive Metagraphs // Automatic Control and Computer Sciences. — 2020. — Т. 54. — С. 944—948. — DOI: 10.3103/S0146411620080192.
3. Астанин С. В., Драгныш Н. В., Жуковская Н. К. Nested metagraphs as models of complex objects. — 2012. — URL: <http://ivdon.ru/magazine/archive/n4p2y2012/1434> ; дата обращения: 30.11.2025.
4. Mallon S. Extended Cyber Kill Chain. — 2016. — URL: <https://www.blackhat.com/docs/us-16/materials/us-16-Malone.pdf> ; Black Hat USA 2016; дата обращения: 30.11.2025

© Латыпов И.Т., 2025